ВИЗУАЛНИ КАРТИ

120+ визуални карти

Всяка клинична тема на една страница: съществото, какво да проверите и как да решите. Всяка карта Ви препраща към съответния модул в Библията на ортодонта.

Указател на картите

Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията

- 001 Класификация на Angle
- 002 Видове малоклузии
- 007 6-те ключа на оклузията
- 008 Краниофациален растеж

Модул 02 · Цялостна диагностика

- 003 Цефалометричен анализ

Модул 03 · Клинично планиране

- 019 Ортодонтско планиране

Модул 04 · Управление на мястото и анкораж

- 011 Контрол на анкоража
- 018 Анализ на мястото

Модул 05 · Сагитални проблеми

- 015 Функционални апарати

Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

- 004 Отворена захапка
- 005 Дълбока захапка
- 006 Кръстосана захапка

Модул 08 · Финиширане и стабилност

- 020 Ретенция и рецидив

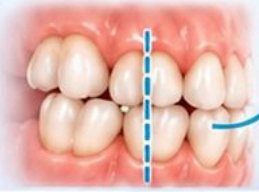
01 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ANGLE

Клас I • Клас II • Клас III

БАЗОВА МАЛОКЛУЗИЯ | СЪОТНОШЕНИЕ НА ЧЕЛЮСТИТЕ | РЕБРЕН ЗАХВАТ

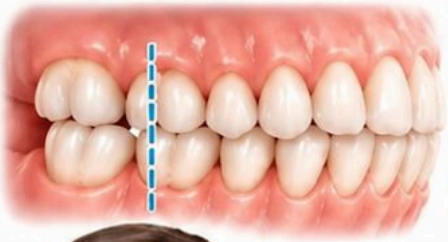
Класове малоклузия ли са?

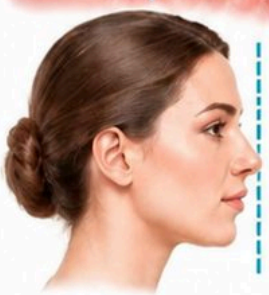
Класите малоклузия се определят според съотношението между горната и долната челюст. Ортодонтското лечение и планирането на терапията се извършват по различен начин.



КЛАС I

НЕУТРООКЛУЗИЯ

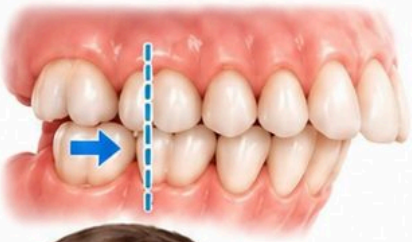


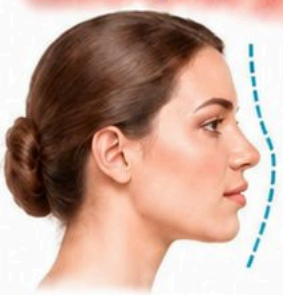


- Нормално моларно съотношение
- Прав профил
- Отворена и нормална захапка

КЛАС II

ДИСТООКЛУЗИЯ

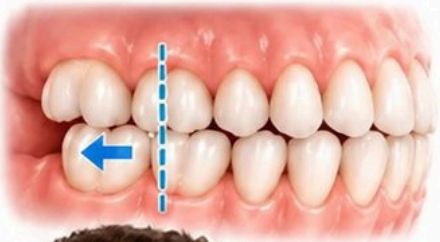




- Дистално разположена горна челюст
- Конвексен профил
- Дълбока захапка

КЛАС III

МЕЗИООКЛУЗИЯ





- Мезиално разположена горна челюст
- Конкав профил
- Кръстосана захапка

БЪРЗО СРАВНЕНИЕ

Клас I
Нормална захапка
Прав профил

Клас II
Дистална захапка / прогнатия
Конвексен профил

Клас III
Мезиална захапка / прогнатия
Конкав профил

Съпоставянето на Angle трябва да се извършва със цефалометричен анализ и ортодонтско планиране.

ОРТОДОНТИЯ • ЗДРАВИ ЗЪБИ • КРАСИВА УСМИВКА • ПО-ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ

02

ВИДОВЕ МАЛОКЛУЗИИ

Основни ортодонтски клинични проблеми

ГОРЕН РЕЗЦОВ РЕФ • НИСКА ЗАХАПКА • ДЪЛБОКА ЗАХАПКА • ОТВОРЕНА ЗАХАПКА

Малоклузии при пациента?

Зъбите, челюстите и връзката им могат да се развият в различни малоклузии, които засягат естетиката и здравето на устата.



Движението на зъбите може да причини изместване.

КЛАС I

НЕУТРООКЛУЗИЯ



- Правилно съотношение на челюстите
- Добро съответствие
- Функционален естетичен вид

КЛАС II

ДИСТООКЛУЗИЯ



- Горните резци са издадени напред
- Долен ретрогнатизъм
- Дълбока захапка

КЛАС III

МЕЗИООКЛУЗИЯ



- Долните резци са изплезени напред
- Прогнатизъм
- Отворена захапка

ОТВОРЕНА ЗАХАПКА



- Вертикално отделяне на зъбите
- Отсъствие на контакт
- Отворена захапка по дължина

ДЪЛБОКА ЗАХАПКА



- Горните зъби покриват долните
- Излишно покритие
- Дълбока захапка

КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА



- Горните зъби са навътре спрямо долните
- Зъбите са обърнати навътре
- Функционална естетика

СКУЧЕНОСТ



- Зъбите са претъпкани
- Зъбите нямат място
- Зъби са разположени неправилно

ДИАСТЕМА



- Зъбите имат пространство
- Липса на зъб
- Прекалено голямо пространство между зъбите

СРЕДНА ЛИНИЯ



- Горната и долната средна линия не съвпадат
- Средната линия е центрирана функционално
- Естетично отклонение

Да научим нещо повече за това, за да можем да изберем най-добрия план за лечение.

ОРТОДОНТИЯ • ГОРЕН РЕЗЦОВ РЕФ • ДЪЛБОКА ЗАХАПКА • ДЪЛБОК РЕЗЦОВ РЕФ • ОРГАНИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ

03 ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ

Основни точки и измервания

ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИ РЕФЕРЕНТНИ ТОЧКИ ВЪРХУ РЕНТГЕНОГРАФИЯЯТА

Цефалометричен анализ ли е нужен?

Цефалометричният анализ помага да се определят зъбните и скелетните аномалии, да се оцени растежът и да се насочва лечението. Той е незаменим инструмент при планиране на ортодонтско лечение.



Цефалометричен анализ на краниофациалния скелет

ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИ ТОЧКИ И ЛИНИИ

ОСНОВНИ ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ



ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИ ТОЧКИ

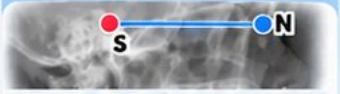
- **S (Sella)** — Турско седло
- **N (Nasion)** — Най-предна точка на носната кост
- **Po (Porion)** — Висока точка на външния слухов отвор
- **Or (Orbitale)** — Най-ниска точка на орбитата
- **A (Subspinale)** — Най-предна точка на алвеоларния израстък
- **B (Supramentale)** — Най-предна точка на мандибулата
- **Go (Gonion)** — Ъгъл на мандибулата
- **Me (Menton)** — Най-ниска точка на брадичката

КАКВО ДА ИЗСЛЕДВАМЕ?

- Мандибуларна позиция
- Размер на челюстите
- Позиция на зъбите
- Скелетен и дентален анализ

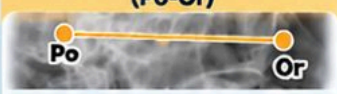
ПЛАНОВЕ ЗА ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ

S-N



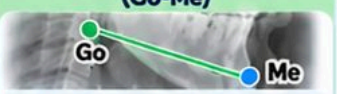
Референтна линия на черепа

Трансверзален план (Po-Or)



Линия на орбитата

Мандибуларна линия (Go-Me)



Височина на челюстта

Оклузална линия



Линия на захапката

Цефалометричният анализ насочва клинициста към по-добро разбиране на съотношението между челюстите.

Ортодонтия • Диагноза • План на лечение • План за лечение • Организация на лечението

04

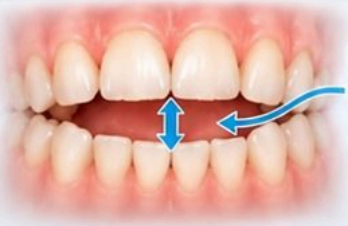
ОТВОРЕНА ЗАХАПКА

Тип и особености

ПРИНЦИПИ НА МАЛОКЛУЗИЯТА ВЪРХУ ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ

Отворена захапка ли е?

Малоклузия, при която между горните и долните зъби остава вертикална празнина в предната част при затворена уста.



ОТВОРЕНА ЗАХАПКА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Отворени пространства** между зъбите.
- **Отваряне на** захапката в предната част.
- **Функционални проблеми** и естетични неудовлетворения.
- **Възможна алвеоларна** промяна на зъбите.

ДЪЛБОКА ЗАХАПКА



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

- **Смукене на палец.** Може да предизвика навик.
- **Устно дишане.** Може да бъде свързано с проблеми в дишането.
- **Тласък на езика.** Може да доведе до отклонения.
- **Прав профил, конвексен профил или конкавен профил.** Може да бъде свързан с растежа на лицето.

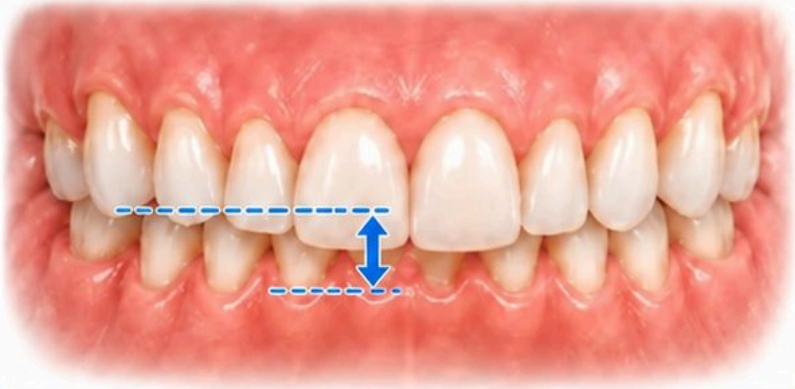
Проведете оценката на ефективността на лечението и го направете стабилно.

05 ДЪЛБОКА ЗАХАПКА
Диагноза и характеристики

Какво е дълбока захапка?
Горните зъби покриват долните в голяма степен: прекомерно вертикално застъпване при затворена уста.



1. ОБЩ ИЗГЛЕД
ВЕРТИКАЛНО ПРЕКОМЕРНО ЗАСТЪПВАНЕ



2. ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дълбока захапка (вертикално застъпване)
- Горните резци покриват долните в голяма степен
- Отвор между резците (стъпка)
- Естетичен и функциопален ефект

3. ТИПОВЕ

АНТЕРИОРНА ДЪЛБОКА ЗАХАПКА



Голямо покриване на долните зъби.

ПОСТЕРИОРНА ДЪЛБОКА ЗАХАПКА



Голямо покриване на задните зъби.



ТИПИЧЕН СЪВЕТ
Проверете позицията на долните резци.



ТИПИЧЕН СЪВЕТ
Помислете за изместване на долната челюст.

4. ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ / МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА
- Крива на Spee (дълбочина)
- Модел на растеж (вертикална тенденция)
- Наклон и ъгъл на горните резци
- Дентална скупченост
- Травма или проблеми на ТМС

Карта за решение.
Бързо клинично решение.

— ОРТОДОНТИЯ • ВИЗУАЛНО РЪКОВОДСТВО • БЪРЗО КЛИНИЧНО РЕШЕНИЕ • ПО-ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ —

06

КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА

Предна и задна

Какво е кръстосана захапка?

Това е състояние, при което един или повече зъби от горната челюст са разположени отвън спрямо зъбите на долната челюст.



Зъбите се припокриват отгоре и отдолу

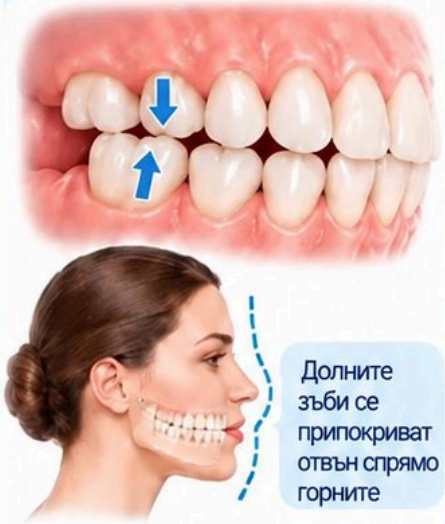
ПРЕДНА КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА



Горните зъби се припокриват отвън спрямо долните

- Естетичен външен вид
- Нормално израстване на долната челюст
- Правилни взаимоотношения между зъбите и челюстите

ЗАДНА КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА



Долните зъби се припокриват отвън спрямо горните

- Има отклонение напред
- Възможно стеснение на долната челюст
- Естественият механизъм на дъвчене е нарушен

ОКЛУЗАЛЕН ИЗГЛЕД

ЕДНОСТРАННА И ДВУСТРАННА

Едностранна



Задните зъби са в кръстосана захапка само от едната страна

Двустранна



Задните зъби са в кръстосана захапка от двете страни

Предна кръстосана захапка

Горните зъби се припокриват отдолу.

Отгоре

Задна кръстосана захапка

Долните зъби се припокриват отгоре.

Отвътре

Двустранна кръстосана захапка

Горната челюст е по-тясна от долната.

Кръстосаната захапка се лекува по-лесно, когато се прави навременна диагноза.

ОРТОДОНТИЯ • КЛАС I/II/III • КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА • ДЪЛБОКА ЗАХАПКА • ОТВОРЕНА ЗАХАПКА

07

6-ТЕ КЛЮЧА НА ОКЛУЗИЯТА

Критерии за идеална статична оклузия

ВИЗУАЛНО РЪКОВОДСТВО · МОДУЛ 01 · ОСНОВИ

Какво са шестте ключа?

Шест критерия за идеална статична оклузия; при финиширане служат като чеклист.



1 - Моларно съотношение



- Мезиобукален туберкул на горния молар
- Долният молар приема букалната бразда

2 - Ангулация на короната



- Короните трябва да са мезиално наклонени
- Гингивалната част е дистално

3 - Инклинация на короната



- Положителен торк на горните резци
- Лингвален наклон на короните в дисталния сегмент

4 - Без ротации



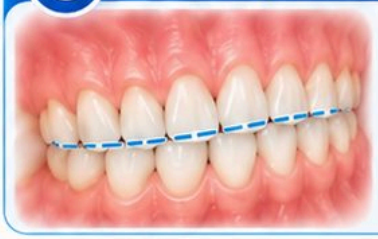
- Ротираният зъб заема повече място
- Контактите в правилната точка

5 - Плътни контакти



- Без пространства между зъбите
- Проверете съответствието по Bolton

6 - Оклузална равнина



- Плоска или лека крива на Spee
- Дълбоката Spee пречи на захапката

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

- При финиширане проверете шестте
- Моларното съотношение само не стига
- Торк и ангулация заедно
- Изравнете кривата на Spee

Шестте ключа са общият език за качеството на финиширането.

→ Модул 01 · Основи

08 КРАНИОФАЦИАЛЕН РАСТЕЖ

Максила и мандибула

ВИЗУАЛЕН РЪКОВОДИТЕЛ: КОСТИ, ЗЪБИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краниофациален растеж – нужда ли е?

Лицето се оформя в различни посоки, с растежа на челюстите и зъбите. При него се наблюдават функционални промени в различни области на лицето, като функция, естетика и оклузални отношения.



ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

0 – 6 години



- Грешка в захапката (дистална)
- Горна и долна челюст се развиват максимално
- Зъбите се подреждат правилно

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

6 – 12 години



- Грешка в захапката (дистална)
- Зъбите се развиват и подреждат
- Леко дълго лице

ЮНОШЕСКИ ПЕРИОД

12 – 18 години



- Растежен пик (завършен)
- Мандибуларна линия
- Изпъкнал профил

ЗРЯЛОСТ

≥ 18 години



- Гармонична захапка
- Естетичен и оклузален баланс
- Изпъкнал профил

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

Теменно съединение
Изчислява се от съотношението на лицето.

Максила и мандибула
Определя се съотношението им на раста.

Мандибуларна ротация
Измерва се ъгълът на долната челюст.

Средна линия на лицето
Оценява се отклонението.

Профилни характеристики
Извършва се оценка на профила.

ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО

ВЕРТИКАЛЕН



- Височина на лицевата част
- Височина на долната челюст
- Профилна линия

САГИТАЛЕН



- Положение на челюстите
- Мандибуларна линия
- Профилна позиция

ТРАНСВЕРЗАЛЕН



- Отклонение вляво/вдясно
- Ширина на лицевата част
- Профил с меките тъкани

Ортодонтско планиране, като краниофациален растеж, за да се създаде най-добрият план за лечение.

ОРТОДОНТИЯ • ВИЗУАЛНА • ЯСНА • БЪРЗА • ОРГАНИЗИРАНА

11 КОНТРОЛ НА АНКОРАЖА

Ортодонтия

ДВА ОПТИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЧРЕЗ ПРАВИЛЕН КОНТРОЛ

Какво е контрол на анкораж?

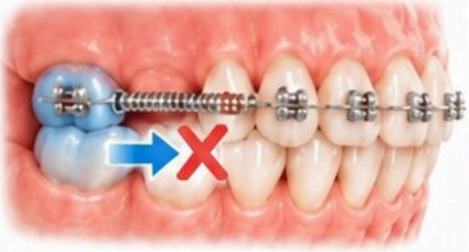
Предотвратява нежеланите движения на зъбите чрез зъбите, брекетите и апаратите, за по-контролирано движение.



Предотвратява нежелани движения

МАКСИМАЛЕН АНКОРАЖ

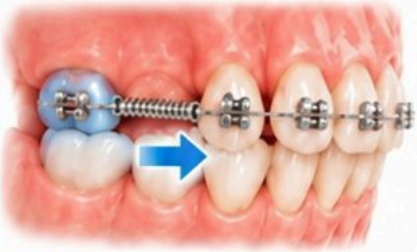
СПИРА ДВИЖЕНИЕТО



- Предотвратява анкоража на зъбите.
- Максимален анкораж при фиксиран апарат.
- Примери: TAD'ler, барове, екстраорални апарати.

УМЕРЕН АНКОРАЖ

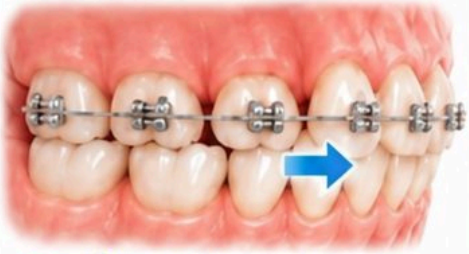
ЧАСТИЧЕН КОНТРОЛ



- Контролира движението в съответната посока.
- Може да се използва при различни случаи.
- Примери: мини винтове, мини атачмени апарати (максилярни).

МИНИМАЛЕН АНКОРАЖ

ПОЗВОЛЯВА ДВИЖЕНИЕ



- Анкоражът позволява движение на зъбите в съответната посока.
- Осигурява движение на зъбите, като използва анкоража.
- Примери: зъби без анкораж, движение на зъби с пръсти, парциални апарати.

КОНТРОЛ НА АНКОРАЖА

Дистален анкораж



- Предотвратява изместване назад на зъбите.
- Използва се при екстракция.
- Идеален при дистална захапка.

Екстраоорален апарат



- Външен анкораж.
- Дава опора от лицевите кости.
- Използва се при растежни пациенти.

Мини винтове (TAD'ler)



- Анкораж с мини винтове.
- Минимална загуба на зъби.
- Минимални странични ефекти.

Функционални апарати



- Дава опора за растежа.
- Влияе на развитието на челюстите.
- Примери: Twin block, Herbst апарат.

Контрол на биомеханиката



- Насочва движението на зъбите.
- Контролира анкоража.
- Примери: дъга и небцева апаратура.

С КОНТРОЛ НА АНКОРАЖА ПОЛУЧАВАТЕ ПО-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО.

ОРТОДОНТИЯ • ОПТИМАЛЕН ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ • ПО-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ • ПО-ЗДРАВА УСМИВКА

15 ФУНКЦИОНАЛНИ АПАРАТИ
Ортодонтия

ВИЗУАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ВИДОВЕТЕ И ЕФЕКТИТЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ АПАРАТИ

Каква е ползата от тези апарати?

Позицията на долната челюст се променя напред, горната и долната зъбни дъги се доближават, регулира се оклузията и се подобрява естетиката на лицето чрез насочване на растежа между мандибулата и максилата.



Позицията на брадичката се подобрява и лицевият профил се хармонизира.

БИОНАТОР

Аппарат с обратна тяга



- Подобрява растежа на мандибулата
- Подобрява моларното съотношение
- Коригира откритите захапки

TWIN BLOCK

Аппарат с обратна тяга



- Премества мандибулата напред
- Подобрява растежа на мандибулата
- Коригира дълбоките захапки от клас II

HERBST

Фиксиран апарат



- Осигурява напредък на мандибулата
- Подобрява растежа на мандибулата
- Коригира дълбоките захапки от клас II

FRÄNKEL

Функционален апарат



- Осигурява балансиран скелетен растеж
- Насочва растежа на лицевите тъкани
- Подобрява оклузията и лицевия профил

КОГА СЕ ИЗПОЛЗВАТ?



КЛАС II

При малоклузии от клас II и дистално съотношение на клас II



Активен растеж

По време на краниофациалния растеж при деца и юноши



Функционален дисбаланс

При дисбаланс на позицията на долната челюст



Подобряване на профила

За по-естетичен и прав профил на лицето

ОСНОВНИ ЕФЕКТИ

Напредък на мандибулата

Насочва растежа на мандибулата напред

Контрол на Функциите

Регулира функционалните навици

Коригиращ ефект

Коригира скелетните несъответствия (Клас II/III)

Подобряване на естетиката

Създава по-естетичен и балансиран лицев профил

ПОДКРЕПЕТЕ ОРТОДОНТСКИЯ РАСТЕЖ ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ.

18

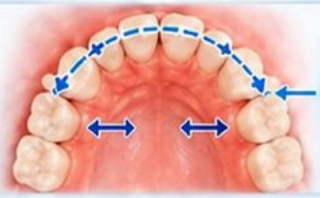
АНАЛИЗ НА МЯСТОТО

Анализ на наличното място

ДЪГОВ РЕБЪР • ЗЪБНИ АЛАНИ • ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ | КЛАСИ • ГРЕШКИ

Анализ на мястото?

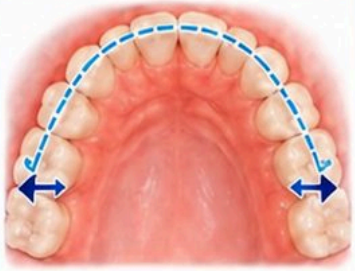
Оценява се наличното пространство в зъбната дъга и се определя дали има достатъчно място за подреждане на зъбите.



Наличност на място и неговото разпределение

НАЛИЧНО МЯСТО

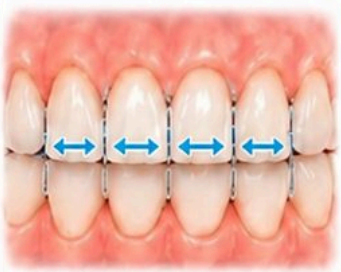
Аркова дължина



- Има ли достатъчно място в дъгата?
- Теснота на зъбите.
- Арковият периметър е достатъчен.

НЕОБХОДИМО МЯСТО

Мезиодистален размер



- Трябва ли да се извърши мезиодистално подреждане?
- Наличен ли е мястото за подреждане?
- Отнася ли се оптималната ширина на зъбите?

ДИАСТЕМА

Налична дистална ширина



- Има ли място за подреждане на зъбите в дистална посока?
- Разстояние между зъбите.
- Има ли място в задната част на дъгата?

ДИСТАЛИЯ

Изместване



- Има ли място за изместване на зъбите назад?
- Разпределение на дисталното положение.
- Обща локализация на зъбите.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

1 Модели / Снимки



Измерване на моделите, анализ на моделите.

2 Мезиодистална оценка



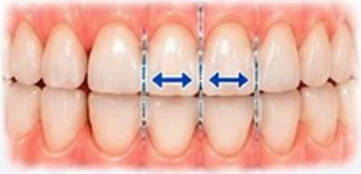
Измерване на мезиодистална ширина, тя да се сравни.

3 Аркова дължина



Измерване на арковата дължина, сравнение със зъбната дъга.

4 Ортодонтски анкораж / апарат



Определяне на мястото за апарати: фиксирани апарати или прозрачни алайнери.

ЩЕ СЪЗДАДЕМ ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ СЪГЛАСНО ВАШИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН.

Ортодонтия • Дъгов ръбър • Добра устна хигиена • Добра организация

19 ОРТОДОНТСКО ПЛАНИРАНЕ

Ръководство стъпка по стъпка

ВИЗУАЛНО РЪКОВОДСТВО • КЛИНИЧНО ПЛАНИРАНЕ

Ортодонтско планиране ли е?

Извършва се систематичен анализ, за да се оцени пациентът, да се определят биомеханичните цели и да се избере най-подходящият метод на лечение.



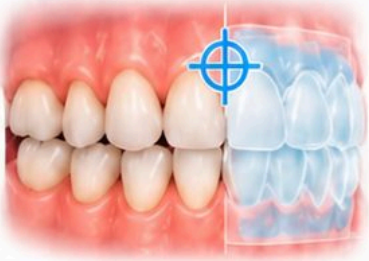
Направете правилна усмивка чрез планиране на лечението.

1 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЦИЕНТА



- Клиничен преглед и оценка на лицето.
- Клинични снимки (фотографии, модел, цифрови снимки).
- Оценка на етията на лечение.

2 ОЦЕНКА НА ЗАХАПКАТА



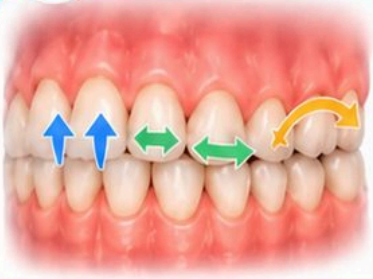
- Функционална, естетична и стабилна захапка.
- Лицева естетика.
- Характер на захапката.

3 МЕХАНИЧНА СЕКЦИЯ И АПАРАТУРА



- Зъбни шини с фиксиране.
- Апарати за ръчно (сабит, брекети и/или фиксиране).
- Апарати за поддържане на резултата.

4 ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ



- Изтегляне на зъби.
- IPR, изтъняване, редуциране на межзъбни плоскости.
- Оклузионни, естетични и координационни контроли.

5 КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЯТА



- Контрол на ивера на зъбите.
- Биомеханична ротация на зъби.
- Затваряне на междузъбни пространства.

6 ЗАВЪРШВАНЕ И РЕТЕНЦИЯ



- Постигане на краен резултат.
- Изработване на ретенционни апарати.
- Дългосрочно задържане на резултата.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

БИБЛИОТЕЧНА ПОДДРЪЖКА
Какво е важно да се включи в плана и да се следи.

БИОМЕХАНИКА
Контрол на движенията, възможни методи и силови характеристики.

СЛЕДЕНЕ
Периодичен контрол, оценка на напредъка.

СТАБИЛНОСТ
Контрол и поддържане на резултата в дългосрочен план.

КАРТА ЗА РЕШЕНИЕ / ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА.

ОРТОДОНТИЯ • ПО-ДОБЪР ПЛАН • ПО-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ

20 РЕТЕНЦИЯ И РЕЦИДИВ
Теми за преговор

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСЛЕДВАЩО ЛЕЧЕНИЕ

С какво да започнем?

Ортодонтското лечение завършва с фиксиране на резултата, поддържане на правилната захапка и намаляване на риска от рецидив.



Ретайнер (задържащ апарат)

ФИКСИРАНА РЕТЕНЦИЯ

Поставя се задържаща шина

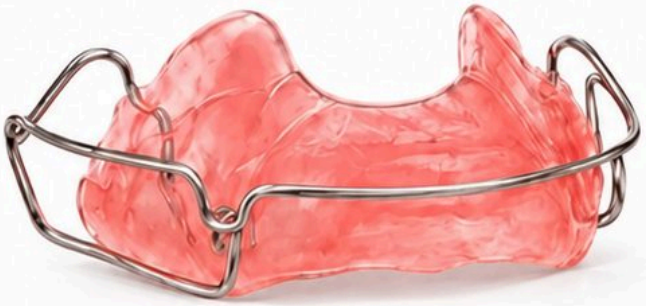




- Предотвратява рецидив
- Поддържа резултата (24/7)
- Естетична
- По-подходяща е от подвижна шина

ПОДВИЖНА РЕТЕНЦИЯ

Пластмасова шина (Hawley тип Essix)





- Предотвратява рецидив
- Лесна за почистване
- По-естетична (невидима)
- Може да се сваля при нужда

ПРЕДИМСТВА



- Постига се по-добър резултат
- Ранно откриване на възможни проблеми
- По-малък риск от рецидив
- Осигурява стабилен резултат

ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА СТАБИЛНОСТТА



Дължина:
Генетична и свързана с растежа на челюстите.



Малоклузия:
Клас I, II или III, зъбно подреждане.



Анкораж:
Сигурност на фиксацията, дигитално следене.



Състояние:
Стабилност на захапката чрез контролни прегледи.

ЛЕЧЕНИЕТО Е УСПЕШНО, КОГАТО ИМА ПРАВИЛЕН ПЛАН.

Ортодонтия • Дентална ортопедия • Здрави усмивки • Здрава захапка